

Calcul multi-variables

Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{1}{\ln[(9-x^2-y^2)(x^2+y^2-1)]}$

2) $f(x,y) = \frac{\sqrt{y-x^2}}{\sqrt{y}}$

3) $f(x,y) = \frac{x-1}{(x^2+y^2-9)(x^2+y^2-1)}$

4) $f(x,y) = \sqrt{6-(2x+y)}$

Exercice II

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3+xy^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

1) Montrer que

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \quad |f(x,y)| \leq \|(x,y)\| + \|(x,y)\|^2$$

2) En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice III

1) La fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

est-elle continue en $(0,0)$?

2) La fonction f définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$ par

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4}$$

est-elle prolongeable par continuité en $(0,0)$?

Exercice IV

Étudier les limites en $(0,0)$ des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{x^3}{y}$

2) $f(x,y) = \frac{x+2y}{x^2-y^2}$

3) $\frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}$

4) $\frac{1-\cos(xy)}{xy^2}$



Calcul multi-variables

Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2+y^2}$

2) $f(x,y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$

3) $f(x,y) = x \ln(y^2 - x)$

4) $f(x,y) = \sqrt{4x - x^2 + 4y - y^2}$

Exercice II

Montrer que la fonction $f: \mathbb{R}^2 \setminus (0,0) \rightarrow \mathbb{R}$, définie par :

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

n'est pas prolongeable par continuité en $(0,0)$.

Exercice III

On considère la fonction $f(x,y) = \sqrt{x+5y}$.

1) Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$.

2) Donner le plus grand domaine de définition possible pour f , $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Exercice IV

Etudier les limites en $(0,0)$ des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$

2) $f(x,y) = \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2}$

3) $f(x,y) = \frac{1+x^2+y^2}{y} \sin y$

4) $f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^4}$



DI₂/IG₂/RT₂

Devoir

Durée: 2^h

Calcul multi-variables

Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2+y^2}$

2) $f(x,y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$

3) $f(x,y) = x \ln(y^2 - x)$

4) $f(x,y) = \sqrt{4x - x^2 + 4y - y^2}$

Exercice II

Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^2 \setminus (0,0) \rightarrow \mathbb{R}$, définie par :

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

n'est pas prolongeable par continuité en (0,0).

Exercice III

On considère la fonction $f(x,y) = \sqrt{x+5y}$.

1) Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$.

2) Donner le plus grand domaine de définition possible pour f , $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Exercice IV

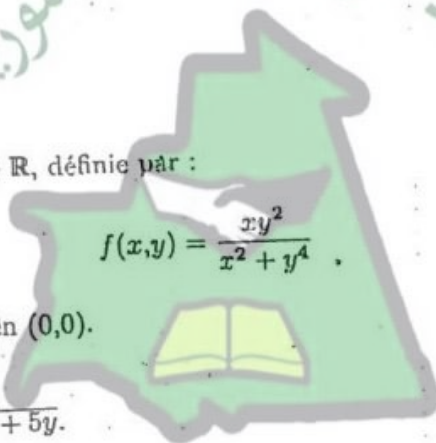
Etudier les limites en (0,0) des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$

2) $f(x,y) = \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2}$

3) $f(x,y) = \frac{1+x^2+y^2}{y} \sin y$

4) $f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^4}$



Exercice1 :

1) Déterminer et représenter le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$a) f(x, y) = \frac{\sqrt{x-4} + \sqrt{x+1}}{\sqrt{-y-1} - \sqrt{y+3}}$$

$$b) g(x, y) = \sqrt{-4 + x^2 + y^2} - \ln(x^2 + y^2 - 1)$$

2) a) Calculer $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{x^2 + y^2}$

b) Montrer de deux manières que $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ n'existe pas

Exercice2 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1) La fonction f est-elle continue en $(0, 0)$?

2) Déterminer si les dérivées partielles d'ordre 1 existent en $(0, 0)$ et les calculer le cas échéant

3) Les dérivées partielles d'ordre 1 sont-elles continues sur $\mathbb{R}^2$?

Exercice3 :

1) Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 et d'ordre 2 de f avec

$$f(x, y) = \sin(x + y^2)$$

2) Une étude des glaciers a montré que la température T mesurée à l'instant t (mesuré en jours) à la profondeur x (mesuré en pieds) peut être modélisée par la fonction :

$$T(x, t) = T_0 + T_1 e^{-\lambda x} \sin(\omega t - \lambda x)$$

Où ω et λ sont deux constantes positives

a) Calculer $\frac{\partial T}{\partial x}$ et $\frac{\partial T}{\partial t}$

b) Montrer que T satisfait l'équation de la chaleur : $\frac{\partial T}{\partial t} = k \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$

Où k est une constante à déterminer.